



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería



Tarea: Máquina de Babage

Silverio Martínez Andrés

Organización y Arquitectura de Computadoras

Grupo: 1

Semestre 2026-2

Máquina de Babbage

Cuando se habla de computadoras, se suele pensar de inmediato en microchips y electricidad, pero la realidad es que el concepto se originó con engranajes y vapor. Charles Babbage, un matemático inglés del siglo XIX, planteó la necesidad de eliminar el error humano en los cálculos. En esa época, todas las tablas matemáticas (fundamentales para la navegación o la ingeniería) se realizaban de forma manual, lo que generaba constantes fallas críticas.

Para solucionar este problema, se idearon dos proyectos masivos: la Máquina Diferencial y la Máquina Analítica. El objetivo central de estos inventos era la automatización de la precisión.

- **La Máquina Diferencial:** Fue diseñada específicamente para calcular tablas de funciones polinómicas. Su utilidad radicaba en mecanizar cálculos repetitivos que, de hacerse a mano, tomaban semanas y solían contener errores de transcripción o cálculo.
- **La Máquina Analítica:** Se considera la pieza más importante. A diferencia de la anterior, no se limitaba a una sola tarea; se trataba de una computadora de propósito general. Servía para ejecutar cualquier cálculo que se le programara, convirtiéndose en el antepasado directo de la arquitectura informática moderna.

Lo más destacable de estas máquinas es que no utilizaban componentes electrónicos, sino mecanismos de relojería a gran escala. Su funcionamiento se basaba en los siguientes pilares:

- **Engranajes y dígitos:** Cada número se representaba mediante la posición física de ruedas dentadas. Al girar una rueda diez posiciones, se activaba un mecanismo que hacía avanzar la siguiente, similar a cómo funciona el odómetro de un vehículo para medir el kilometraje.
- **El Sistema de Diferencias:** La Máquina Diferencial aplicaba un método matemático que permitía reducir multiplicaciones y divisiones complejas a simples procesos de suma. Se logró que la máquina "sumara" de forma consecutiva para resolver ecuaciones polinómicas.
- **Memoria y Procesador (Almacén y Taller):** En la Máquina Analítica se separaron las funciones por primera vez. Existía un "Almacén" (equivalente a la Memoria RAM) donde se guardaban los datos, y un "Taller" o "Molino" (equivalente al CPU) donde se efectuaban las operaciones aritméticas.
- **Tarjetas Perforadas:** Para indicarle a la máquina las instrucciones a seguir, se adaptó el sistema de los telares de la época. Se utilizaban tarjetas de cartón con perforaciones que el mecanismo "leía" para ejecutar una secuencia lógica. Este concepto se reconoce hoy como el primer antecedente del software.

Aunque no se logró terminar la construcción de estas máquinas en su tiempo debido a limitaciones presupuestarias y a la falta de herramientas de precisión, los diseños demostraron ser teóricamente correctos. Con estos proyectos se estableció la estructura básica de cualquier computadora actual: entrada de datos, procesamiento, memoria y salida. Se diseñó un cerebro lógico mucho antes de que existiera la tecnología para alimentarlo con energía eléctrica.

Referencias

Bromley, A. G. (1982). Charles Babbage's Analytical Engine, 1838. *IEEE Annals of the History of Computing*, 4(3), 196–217.

Science Museum. (s.f.). *Charles Babbage: Computer Pioneer*. Recuperado de <https://www.sciencemuseum.org.uk/objects-and-stories/charles-babbage-computer-pioneer>